



大数据分析

BIG DATA ANALYTICS

第一章

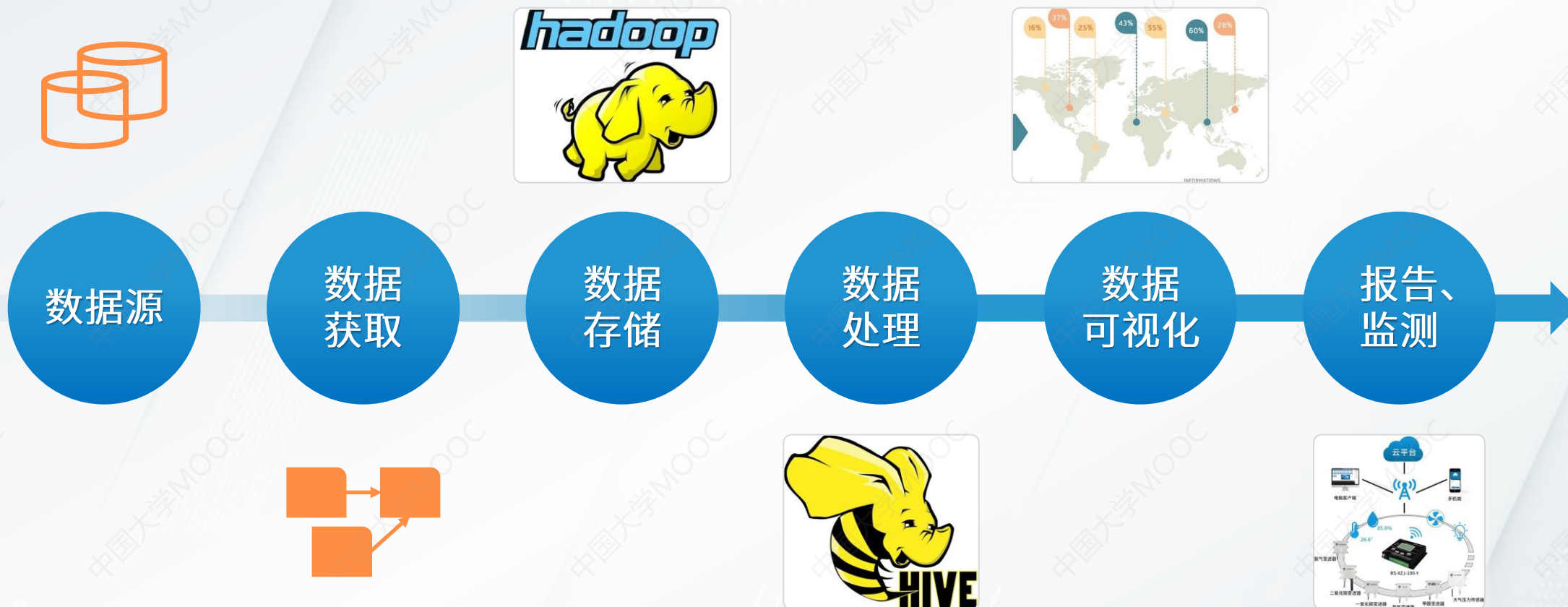


1.6 大数据处理流程

数据科学与知识工程研究所
北京理工大学计算机学院



大数据处理流程-分析角度



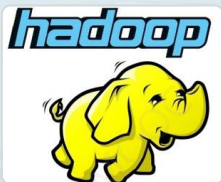


大数据处理流程-分析角度

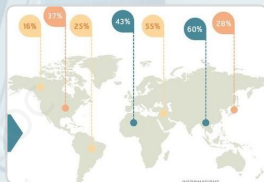


数据源

数据
获取



数据
存储



数据
处理



数据
可视化

报告、
监测

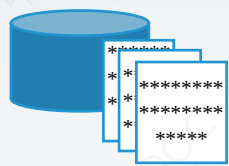




大数据处理流程-技术角度

数据资产

交易数据, OLTP, OLAP



文档

客户邮件

用户协议

产业报告



机器, 设备, 科学相关 IoT设备

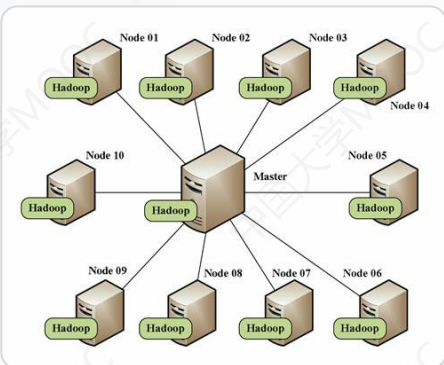
1. 数据需要卸载和通过ETL处理导入到Hadoop

2. 批量加载原始数据(比如交易, 具有多种结构的数据)

3. 关注和复制社交媒体数据的变化

4. 收集实时流数据

数据管理的过程



5. 对数据进行发现和画像

6. 用元数据来管理和丰富数据集

7. 为业务分析解析和准备数据

BI 商务智能报告



8. 屏蔽敏感数据

9. 治理后的数据迁移到EDW

EDW

Enterprise Data Warehouse

企业数据仓库



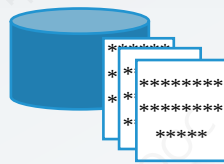


大数据处理流程-技术角度

数据资产



交易数据, OLTP, OLAP



文档

Email

Excel

PDF

Word



京东客户评论



机器, 设备, 科学相关 IoT设备

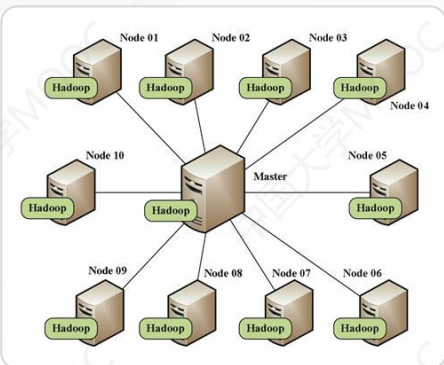
1. 数据需要卸载和通过ETL处理导入到 Hadoop

2. 批量加载原始数据 (比如交易, 具有多种结构的数据)

3. 关注和复制社交媒体数据的变化

4. 收集实时流数据
京东物流信息,
RFID, GPS

数据管理的过程



5. 对数据进行发现和画像

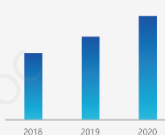
6. 用元数据来管理和丰富数据集

7. 为业务分析解析和准备数据

BI 商务智能报告

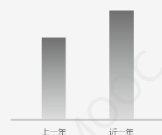
京东GMV保持持续高增长

京东历年GMV走势



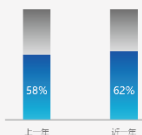
近一年京东平台商品上新数量超千万

京东平台商品上新数量



新品销售额贡献超六成

京东新品销售额占比



8. 屏蔽敏感数据

9. 治理后的数据迁移到EDW

EDW

Enterprise Data Warehouse

企业数据仓库



Big Data Analysis



谢谢!

数据科学与知识工程研究所
北京理工大学计算机学院